Motivace a návaznost

Zopakuj krátkou tabulku mocnin pro základy 2, 3 a 10 a nech žáky číst logaritmy jako otázky: na kolikátou?

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Platí $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $\log_a a^r = r$ pro přípustný základ. Dekadický logaritmus značíme log nebo $\log_{10}$, přirozený ln.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2 32$.

Řešení:

$$2^5 = 32$$
$$\log_2 32 = 5$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_{\frac{1}{2}} 8$.

Řešení:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$$
$$\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$$

Poznámka pro učitele. *U klesajícího základu mezi nulou a jednou nezaměňuj znaménko exponentu. Převody prověř i pro zlomky.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(8)$.
b) $\log_3(9)$.
c) $\log_5(25)$.
d) $\log_2(32)$.
e) $\log_4(16)$.
f) $\log_3(27)$.

Řešení:

a) 3.
b) 2.
c) 2.
d) 5.
e) 2.
f) 3.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2\left(\frac{1}{4}\right)$.
b) $\log_5\left(\frac{1}{5}\right)$.
c) $\log_{10}(1000)$.
d) $\log_2(1)$.
e) $\log_3\left(\frac{1}{9}\right)$.
f) $\log_4(64)$.
g) $\log_5(1)$.
h) $\log_{10}\left(\frac{1}{10}\right)$.

Řešení:

a) -2.
b) -1.
c) 3.
d) 0.
e) -2.
f) 3.
g) 0.
h) -1.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*